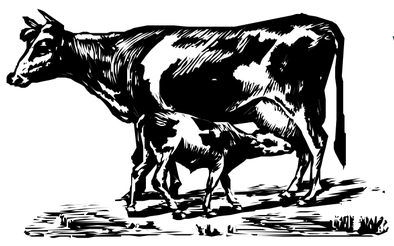
# ODCHOV TELIAT POD DOJNICAMI: ROVNOVÁHA MEDZI VÝSLEDKAMI VEDY A OČAKÁVANIAMI KONZUMENTA

## COW–CALF SYSTEMS IN DAIRY PRODUCTION: BALANCING SCIENTIFIC EVIDENCE AND SOCIETAL EXPECTATIONS



**Vladimír Tančin[1,2], Lucia Mačuhová[1], Michal Uhrinčať[1], Martina Vršková[1]. Juliana Mačuhová[3]**

## Úvod a cieľ

Systém chovu dojníc spolu s teľatami (CCC systém) zahŕňa široké spektrum chovateľských opatrení, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú efektívnosť vydájania kráv. Napríklad, dojnica je stále s teľaťom, čiastočný kontakt (s teľaťom len cez noc), oddelené od teľaťa oplôtkom (bez cicania) alebo odchov pod dojčiacimi (cudzími) kravami. Takýto systém vychádza z dotazníkových prieskumov medzi spotrebiteľmi.

Rozdielny je pohľad na dĺžku trvania odchovu teliat spolu s dojnicami (týždeň, dva, osem týždňov). Rozmanitosť metodík preto významne ovplyvňuje a komplikuje porovnávanie štúdií a interpretáciu efektov. V literatúre sa zdôrazňuje potreba jednotnej terminológie, jasných chovateľských postupov a opisov dĺžky a typu kontaktu (Sirovnik et al., 2020).

Spoločenský tlak, vyvolaný vnímaním konzumenta prostredníctvom dotazníkov, vyvoláva nátlak na zmeny v chove. Z pohľadu konzumenta je problematická akceptácia včasného odstavu teľaťa (do 24 hodín po narodení), čo vlastne vedie k novým systémom chovu podporujúcim CCC ako alternatívu ku konvenčnému chovu s potenciálom zvýšiť „sociálnu akceptáciu“ systému produkcie mlieka ( Busch et al., 2017; Sirovica et al., 2022).

**Cieľom prehľadovej štúdie bolo charakterizovať systém odchovu teliat pod matkami dojných plemien kráv z pohľadu fyziologickej a patofyziologickej reakcie dojníc na dvojaký spôsob získavania mlieka – dojenie súbežne s cicaním.**

## Ejekcia mlieka – základ pohody zvieraťa počas získavania mlieka

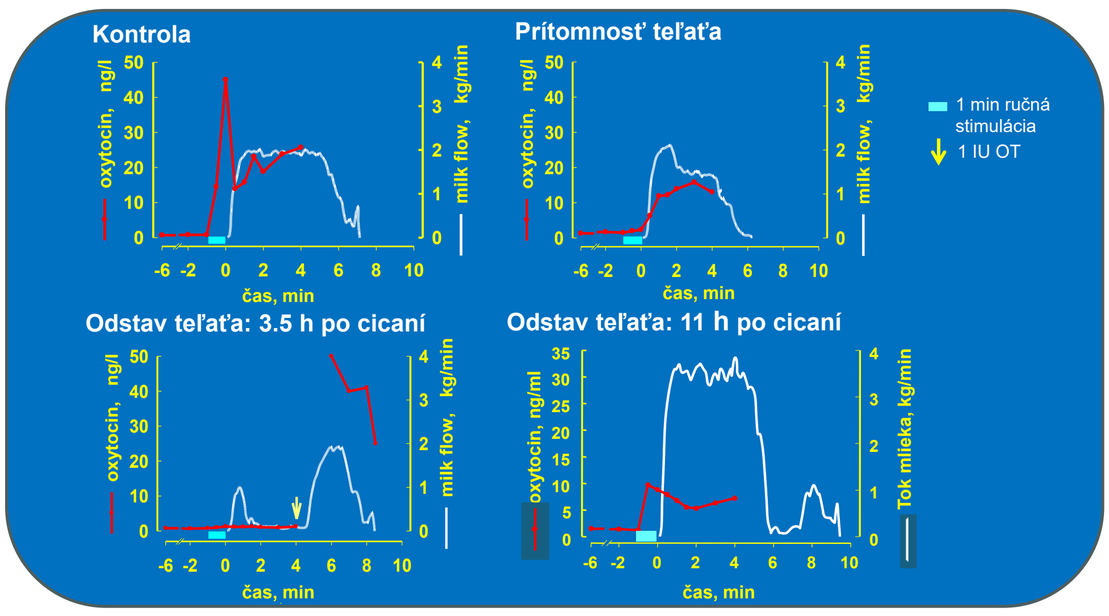
Uvoľňovanie oxytocínu a vyvolanie ejekcia mlieka počas ručnej stimulácie ceckov vemena a strojového dojenia sú dôležité pre rýchle a úplné odstránenie mlieka z vemena dojníc (Tančin a Bruckmaier, 2001, Bruckmaier a Hilger, 2001). Bez vylučovania oxytocínu je na dojenie k dispozícii len cisternové mlieko, ktoré predstavuje približne 5–25 % celkového množstva mlieka vo vemene (Knight et al. 1994).

Ak nedochádza k pravidelnému uvoľňovaniu mlieka z alveol, aktivujú sa involučné mechanizmy podporujúce postupný útlm tvorby mlieka (Tančin a Brukmaier, 2001). Hladina oxytocínu v krvi dojnice v reakcii na získavanie mlieka odráža celkovú pohodu/welfare dojnice, čo by sa malo brať do úvahy, pri hodnotení CCC ako postupu, ktorý by mal rešpektovať prirodzené správanie, a tým aj welfare zvierat. Pri kombinácií cicania a strojového dojenia dochádza počas strojového dojenia v systéme CCC k čiastočnej alebo úplnej inhibícií sekrécie oxytocínu (Obr. 1)

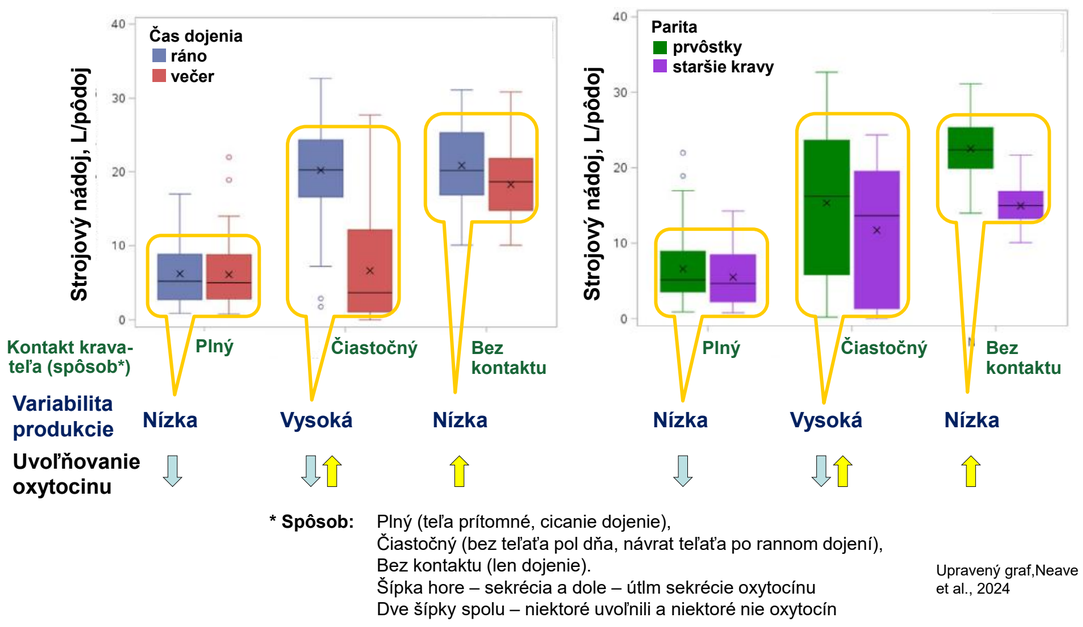
## Welfare a správanie: prínosy CCC a problém odstavu

Najvýraznejšou welfare výzvou je odstav teliat od matky: po dlhšom kontakte môže byť akútna stresová odpoveď (vokalizácia, vyhľadávanie) výraznejšia, najmä pri náhlom odstave. Výskum ukazuje, že postupný prechod môže niektoré prejavy zmierniť (Johnsen et al., 2015). Prieskum fariem potvrdzuje, že stres vyvolaný odstavom patrí k najčastejším praktickým bariéram implementácie CCC systému do praxe (Eriksson et al., 2022). Pri odstave teľaťa od matky pred dojením dochádza k zníženiu až zastaveniu sekrécie oxytocínu ako výsledok emocionálneho stresu (Obr. 1) (Tančin et al., 2001). Na Obr. 2 je uvedená reakcie dojnice na dojenie v kombinácii s cicaním, kde vysoká variabilita reakcii (nádoj mlieka) dojníc na dojenie v dojárni v CCC poukazuje na zníženie welfaru dojníc počas dojenia.

**Obr. 1. Sekrécia oxytocínu počas dojenia v prítomnosti teľaťa a v rôznom čase od odstavu**

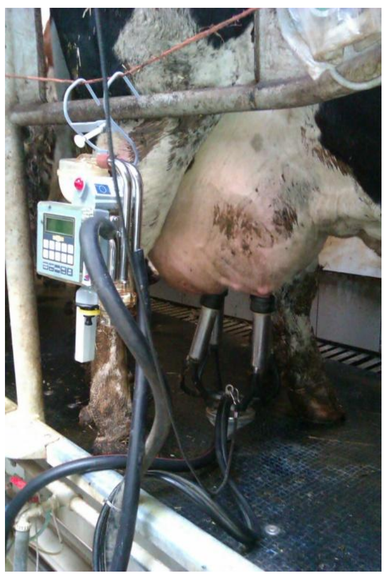



**Obr. 2. Variabilita produkcie mlieka v systéme spoločného odchovu dojných kráv a ich teliat**




**Lactocorder**

**meranie toku mlieka**



## Záver z odchovu teliat pod dojnými kravami

- **Počas dojenia dochádza k preukaznému zníženiu sekrécie oxytocínu čo spôsobuje nekompletné vydojenie kráv.**
- **Odstav teliat znižuje sekréciu oxytocínu počas dojenia – nekompletné vydojenie**
- **Zhoršenie welfare – vznik emocionálneho stresu**

## Celkový záver

**Potreba kriticky zhodnotiť očakávania spoločnosti v súvislosti s chovom teliat pod matkami v systéme chovu vysokoprodukčných dojníc. Pred implementáciou akýchkoľvek čiastočných vedeckých záverov vyplývajúcich z očakávania spoločnosti do praxe je potrebné seriózne prijatie komplexných vedeckých poznatkov bez žiadnych emócií.**

**Kontakt:**

[1] NPPC Nitra, Slovensko; [2] SPU v Nitre, Slovensko; [3] Institute for agricultural Engineering, Freising Nemecko

vladimir.tancin@nppc.sk

**Poďakovanie:**

**TEDY - CUP I53C24002990006, APVV-18-0121**